



Formato de inscripción proyecto de investigación

NIT 900014966-5

CONSENTIMIENTO EXPRESO Con el envío y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, los responsables del proyecto, autorizamos como Titulares de los datos que plasmamos, que éstos sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de la Red Colombiana de semilleros de Investigación RedCOLSI, siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa, formativa, evaluación y de información institucional, de semilleros y de proyectos entre otros, de conformidad con el aviso de privacidad publicado en www.fundacionredcolsi.org. De igual modo, los autores declaran haber sido informados que pueden ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre datos, mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico coordinacion@fundacionredcolsi.org, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a carrera 12 Número 53 – 42 Edificio Barcelona la Castellana Montería.

INFORMACION GENERAL			
País	Colombia		
Nodo	Antioquia		
Universidad	IUDigital de Antioquia		
Nombre del Semillero	Semillero de investigación en desarrollo de software		
Nivel de Formación	Pregrado		
Programa Académico	Ingeniería de software y datos		
Título del Proyecto	Predicción y análisis de asistencia de estudiantes en un proyecto educativo mediante técnicas de Machine Learning de un grupo de 3 instituciones educativas de la ciudad de Medellín.		
Autor (es)	Juan David Ramírez García		
Identificación	CC 1128450244		
Ponente (s)	Juan David Ramírez García		
E-mail de Contacto	david.ramirez@est.iudigital.edu.co		
Teléfonos de Contacto	3002912276		
Categoría (seleccionar una)	Propuesta de Investigación ☐	Investigación en Curso ☐	Investigación Terminada ☒
Área de la investigación (Marque solo una opción)	Ciencias Agrarias ☐ Biológicas y del mar ☐ Ciencias de la Salud ☐ Ciencias exactas y de la Tierra ☐ Ciencias humanas ☐	Ciencias sociales ☐ Navales y de seguridad ☐ Ingeniería ☒ Lingüística artes y letras ☐ Otra: (Mencione cuál)	

Formato de inscripción proyecto de investigación

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

1. TÍTULO: Predicción y análisis de asistencia de estudiantes en un proyecto educativo mediante técnicas de Machine Learning de un grupo de 3 instituciones educativas de la ciudad de Medellín.

2. INTRODUCCIÓN: Bajo el marco del programa educativo Inspiración Comfama y junto a la Fundación Loyola, se realizó un proyecto educativo en tres instituciones educativas de la ciudad de Medellín, el cual consistía en realizar talleres experienciales en desarrollo de software, modelado y maquetado de materiales, y nuevas tecnologías; en 4 sesiones en los grados de escolaridad de sexto a undécimo. El tipo de taller se asignó a cada grado según su nivel de complejidad y las competencias esperadas, asegurando que las actividades fueran adecuadas al desarrollo académico y permitieran a los estudiantes aprovechar mejor la experiencia formativa. De la siguiente manera: los estudiantes de 6 a 8 vivenciaron el taller de modelado de materiales, los estudiantes de 9 a 10, nuevas tecnologías, y los estudiantes de 11, desarrollo de software.

Teniendo en cuenta algunos objetivos del proyecto educativo, como llegar a la mayor cantidad de estudiantes posible y aprovechar mejor los recursos invertidos, se llegó a la conclusión de que predecir y analizar la asistencia era un factor clave para el éxito del programa. En este contexto, la presente investigación surge como un estudio independiente derivado de dicha ejecución. Si bien el conjunto de datos analizado proviene de la implementación del programa mencionado, el diseño, tratamiento de la información y análisis de resultados se llevaron a cabo de manera autónoma y con fines estrictamente investigativos, sin la participación directa de las organizaciones ejecutoras en la elaboración del presente escrito.

De este modo, la investigación se centra en utilizar la evidencia recolectada durante el programa para profundizar en los patrones de comportamiento estudiantil, permitiendo que la experiencia pedagógica previa sirva como base sólida para el modelado predictivo de la asistencia.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN : la asistencia es un elemento clave dentro de los proyectos educativos porque a partir de ella se evidencia el impacto de estos en la comunidad educativa en procesos de pertinencia y calidad de las enseñanzas impartidas. Según Barreno-Freine, Haro-Jácome y Florés-Yandún (2018), para garantizar un aprendizaje óptimo, la asistencia es fundamental porque tiene como objetivo el desarrollo de aprendizajes significativos de manera continua. A partir de aquí, lo oportuno es analizar y aplicar métodos de Machine Learning para identificar patrones de asistencia y deserción, fortaleciendo la planeación y el impacto de nuevas experiencias.

Dentro del proyecto educativo realizado no se encontraron causas puntuales de inasistencia, pero como se mencionó anteriormente, se vuelve importante analizar este tema. Sin embargo, no existen dentro del proyecto las herramientas que permitan analizar y predecir los datos de asistencia y actuar de forma preventiva. De no hacerlo, se podría afectar: la continuidad de los estudiantes, el aprovechamiento de recursos y la cobertura estudiantil.

Considerando la situación, se ve necesario realizar un análisis de datos y diseño de métodos de aprendizaje automático para identificar patrones de asistencia e inasistencia que puedan afectar la continuidad de los estudiantes.

4. OBJETIVO GENERAL: diseñar modelos de Machine Learning para predecir y encontrar patrones de asistencia estudiantil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Limpiar, transformar y explorar los datos para identificar patrones iniciales de la asistencia.
- Analizar la asistencia en función de variables demográficas, sociales y educativas.
- Entrenar y evaluar modelos de Machine Learning para predecir la asistencia estudiantil

5. REFERENTE TEÓRICO:

Colombia

- En la corporación universitaria Remington en el año 2024 se realizó un proyecto donde se aplicaron técnicas de Machine Learning para la predicción de la deserción escolar a partir de variables académicas a estudiantes de varias cohortes de pregrado de la misma universidad. Si bien su foco es la deserción escolar, resulta valioso, para mi proyecto, la aplicabilidad de modelos de Machine Learning en un contexto educativo.
<https://repositorio.uniremington.edu.co/entities/publication/3a2e1b04-a3fe-4add-af0d-ea3370ab1a65>
- En la Universidad de Córdoba en el año 2023, en un proyecto realizado se implementó un modelo de machine learning con el objetivo de identificar acciones de recomendación para la inasistencia escolar de algunas instituciones educativas participantes.
<https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/a0d9e45e-29d1-4119-bfb4-ff5c6c16e48a/full>

Extranjero

- En 2022, investigadores de la Universidad de Binghamton (Nueva York, Estados Unidos), liderados por Jarbou y Won, desarrollaron un modelo de Deep Learning diseñado específicamente para predecir la asistencia de estudiantes con trastorno del espectro autista. Este estudio, publicado en la revista Scientific Reports, permitió generar recomendaciones preventivas frente al ausentismo mediante el uso de redes neuronales, optimizando la intervención temprana en entornos educativos de educación especial.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35082310/>

6. METODOLOGIA:

El proyecto se realizó bajo una metodología CRISP – DM, a través de los siguientes pasos:

1. Comprensión del problema: La investigación fue de tipo cuantitativo ya que se analizaron datos numéricos y categóricos para calcular promedios, identificar tendencias y relaciones, y realizar predicciones en los datos estudiados. El proyecto se implementó bajo un diseño no experimental, observacional y longitudinal, ya que se analizaron datos de variables educativas y de asistencia sin manipularlas o transformarlas a lo largo de cuatro encuentros.

2. Población y muestra: La población fue el total de estudiantes de sexto a once de las tres instituciones educativas participantes en el programa. Y la muestra fueron los estudiantes que participaron en al menos una de las sesiones de los talleres del programa.

3. Recolección y limpieza: Los datos recolectados son los datos de asistencia durante los cuatro encuentros del programa, los cuales incluyen variables como fecha de nacimiento, fecha del encuentro, género, tipo de taller, fecha de nacimiento y asistencia. Estos datos tuvieron un proceso de limpieza como depuración de datos inconsistentes, datos nulos y repetidos. Asimismo, como el cálculo de nuevas variables, como edad, promedio de asistencia previa y es de grado 9 o superior.

4. Análisis exploratorio de datos: En esta parte se realizó un análisis exploratorio de los datos para encontrar patrones y tendencias de asistencia, identificar valores atípicos y generar más preguntas e hipótesis.

5. Aplicación de los modelos de Machine Learning: Una vez se encontraron las variables más

importantes para la asistencia, se aplicaron y diseñaron modelos de machine learning como regresión logística, árboles de decisión y bosques aleatorios para predecir la asistencia de estudiantes.

6. Evaluación del modelo: Se analizaron los resultados de los modelos para verificar qué tan efectivos y precisos fueron los modelos de machine learning mediante técnicas de desempeño como precisión, recall o F1-score.

7. RESULTADOS:

- Los modelos de machine learning aplicados mostraron un desempeño sólido al predecir la asistencia estudiantil, con niveles de exactitud entre 77% y 79%. Los algoritmos árbol de decisión y árboles aleatorios alcanzaron una precisión cercana al 91% para la clase de asistencia, mientras que la regresión logística logró un 89%, reflejando consistencia en la identificación de patrones de participación regular.
- En contraste, los tres modelos tuvieron un rendimiento más bajo al predecir las inasistencias, con precisiones entre 43% y 47%. Esto sugiere que existen factores personales o contextuales no considerados en el conjunto de datos que influyen en la no asistencia.
- El análisis descriptivo mostró un 84% de participación general en los encuentros, con mayor asistencia en los grados superiores y entre los estudiantes mayores de 15 años. Estas variables, junto con el comportamiento previo de asistencia, fueron las más relevantes para explicar la participación.
- Las correlaciones revelaron que los estudiantes con buena asistencia en sesiones anteriores tienden a mantener su compromiso, consolidando un patrón de continuidad. Además, se observó una leve disminución en la asistencia en las últimas sesiones, lo que sugiere una pérdida progresiva de motivación o un aumento de la carga académica.

8. CONCLUSIONES:

- Los modelos desarrollados demostraron ser útiles para comprender patrones de asistencia, permitiendo identificar variables estructurales clave como el grado y la asistencia previa.
- Aunque el rendimiento fue alto en la predicción de asistencia, la detección de inasistencias requiere mayor profundidad analítica, incorporando nuevas variables que reflejen el entorno y las motivaciones del estudiante.
- La alta participación en general confirma el compromiso de los estudiantes con el programa, especialmente en los niveles educativos superiores, donde la madurez y el sentido de responsabilidad se reflejan en una mayor constancia.
- En conjunto, los modelos pueden emplearse en proyectos futuros como herramientas predictivas y de seguimiento, orientadas a diseñar estrategias que fortalezcan la permanencia y la asistencia continua a los programas educativos.

9. BIBLIOGRAFIA:

- Barreno-Freire, S. N., Haro-Jácome, O. F., & Flores-Yandún, P. F. (2019). Relación entre rendimiento académico y asistencia como factores de promoción estudiantil. Revista Cátedra, 2(1), 44-59. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9101145>
- Dúo Terrón, P., Moreno Guerrero, A. J., López Belmonte, J., & Marín Marín, J. A. (2023). Inteligencia Artificial y Machine Learning como recurso educativo desde la perspectiva de docentes en distintas etapas educativas no universitarias. RiiTE Revista interuniversitaria de investigación en Tecnología Educativa, 15, 58–78. <https://doi.org/10.6018/riite.579611>
- Moodley, R., Chiclana, F., Carter, J., & Caraffini, F. (2020). Using Data Mining in Educational Administration: A Case Study on Improving School Attendance. Applied Sciences, 10(9), 3116. [doi:10.3390/app10093116]
- Jarbou, M., Won, D., Gillis-Mattson, J., & Romanczyk, R. (2022). Deep learning-based school attendance prediction for autistic students. Scientific Reports, 12, Article 1431. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-05258-z>
- Universidad de Córdoba. (2024). Modelo de recomendación de acciones para la prevención de la inasistencia escolar basado en un sistema predictivo de aprendizaje automático. Universidad de Córdoba. <https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/a0d9e45e-29d1-4119-bfb4-ff5c6c16e48a/fulltext>

- [!](#) Guiral, H., Ospina López, J. E., Reina Morales, H. D., Y López Bedoya, G. (2024). Investigación sobre la deserción escolar en Colombia mediante el uso de técnicas profesionales de machine learning [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Remington]. Repositorio Institucional Remington.
<https://repositorio.uniremington.edu.co/entities/publication/3a2e1b04-a3fe-4add-af0d-ea3370ab1a65>